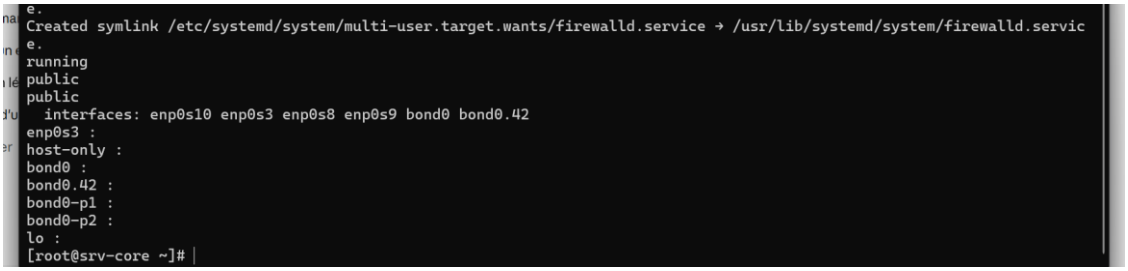
TP3 - Sécurisation d'un serveur Linux

Mission 1 - Pare-feu firewalld par zone

1.1 Remise en service et état des lieux



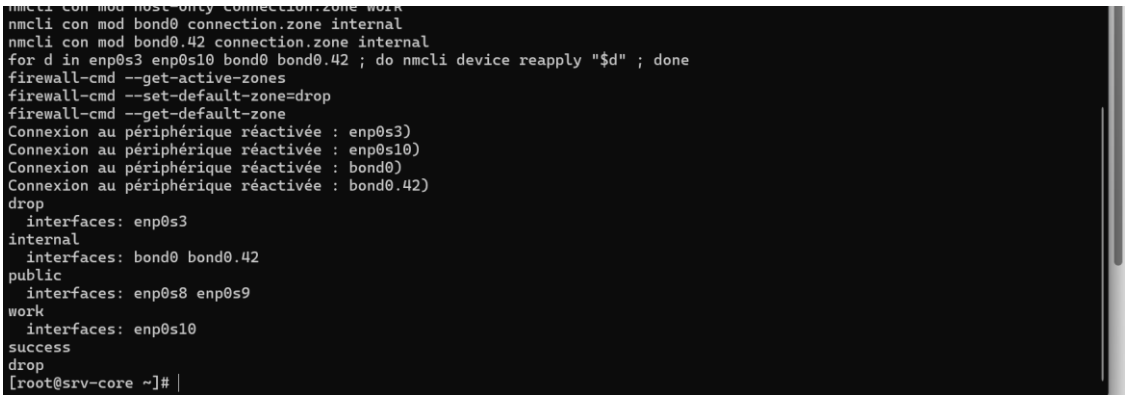
firewalld tourne. Toutes les interfaces sont dans la zone public et aucune connexion n'a de zone déclarée.

1.2 Affecter chaque interface à sa zone

Interface	Connexion	Zone	Politique
enp0s3 (NAT)	enp0s3	drop	rien n'entre
enp0s10 (administration)	host-only	work	SSH uniquement
bond0 (métier)	bond0	internal	SSH + supervision
bond0.42 (VLAN transport)	bond0.42	internal	SSH + supervision

Petite différence avec l'énoncé : sur ma VM la carte d'admin (192.168.56.10) c'est enp0s10 et pas enp0s8, parce que les cartes sont pas dans le même ordre dans VirtualBox (enp0s8 et enp0s9 servent au bond). Ma connexion s'appelle host-only et pas admin, donc j'ai mis la zone work dessus.

Aussi, au lieu de nmcli con up j'ai fait nmcli device reapply. Ça applique la zone sans couper la carte, comme ça je perds pas ma connexion SSH qui passe par host-only. Au final ça donne pareil.



Chaque interface est dans sa zone : enp0s3 en drop, bond0 et bond0.42 en internal, enp0s10 en work. La zone par défaut est maintenant drop.

1.3 Ouvrir le strict nécessaire, par zone

```
success
work (active)
  target: default
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s10
  sources: 192.168.56.0/24
  services: ssh
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
internal (active)
  target: default
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: bond0 bond0.42
  sources:
  services: ssh
  ports: 10051/tcp
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
[root@srv-core ~]#
```

Dans work il reste seulement ssh, et seulement depuis 192.168.56.0/24. Dans internal il y a ssh et le port 10051 pour Zabbix. cockpit, mdns, samba-client et dhcpv6-client ont été enlevés.

1.4 Règles riches : limitation, journalisation, liste de blocage

```
helios-blacklist
rule port port="10051" protocol="tcp" reject
rule service name="ssh" log prefix="SSH-NEW " level="info" limit value="3/m" accept limit value="6/m"
rule source ipset="helios-blacklist" drop
[root@srv-core ~]#
```

Les trois règles riches de work : le port 10051 est refusé, SSH est limité à 6 nouvelles connexions par minute avec une ligne SSH-NEW dans les logs, et tout ce qui vient de l'ipset helios-blacklist est jeté.

1.5 Voir ce que firewalld a écrit, et tester

```
table inet firewalld {
	chain filter_IN_work {
		jump filter_INPUT_POLICIES_pre
		jump filter_IN_work_pre
		jump filter_IN_work_log
		jump filter_IN_work_deny
		jump filter_IN_work_allow
		jump filter_IN_work_post
		jump filter_INPUT_POLICIES_post
		meta l4proto { icmp, ipv6-icmp } accept
		meta pkttype host log prefix "filter_IN_work_REJECT: "
		reject with icmpx admin-prohibited
	}
}
table inet firewalld {
	set helios-blacklist {
		type ipv4_addr
		size 65536
		flags interval
	}
}
-P INPUT ACCEPT
-P FORWARD ACCEPT
-P OUTPUT ACCEPT
[root@srv-core ~]# nft list chain inet firewalld filter_IN_work_allow
nft list chain inet firewalld filter_IN_work_deny
table inet firewalld {
	chain filter_IN_work_allow {
		tcp dport 22 limit rate 6/minute burst 5 packets accept
	}
}
table inet firewalld {
	chain filter_IN_work_deny {
		tcp dport 10051 reject
		ip saddr @helios-blacklist drop
	}
}
```

firewalld écrit des règles nftables. filter_IN_work renvoie vers des sous-chaînes : dans _allow on retrouve SSH limité à 6 par minute, dans _deny le refus du 10051 et le drop de la liste helios-blacklist. À la fin, ce qui n'est pas accepté est loggé puis refusé. iptables -S ne montre rien, c'est juste une couche de compatibilité.

```
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

No services need to be restarted.

No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-11-05 07:31 UTC
Nmap scan report for 192.168.56.10
Host is up (0.015s latency).

PORT      STATE    SERVICE
22/tcp    open     ssh
80/tcp    filtered http
10051/tcp closed   zabbix-trapper

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.56 seconds
Connection to 192.168.56.10 22 port [tcp/ssh] succeeded!
nc: connect to 192.168.56.10 port 10051 (tcp) failed: Connection refused
rc attendu != 0 : 1
Connection to 192.168.56.10 22 port [tcp/ssh] succeeded!
Connection to 192.168.56.10 22 port [tcp/ssh] succeeded!
Connection to 192.168.56.10 22 port [tcp/ssh] succeeded!
nc: connect to 192.168.56.10 port 22 (tcp) failed: No route to host
nc: connect to 192.168.56.10 port 22 (tcp) failed: No route to host
nc: connect to 192.168.56.10 port 22 (tcp) failed: No route to host
nc: connect to 192.168.56.10 port 22 (tcp) timed out: Operation now in progress
nc: connect to 192.168.56.10 port 22 (tcp) failed: No route to host
nc: connect to 192.168.56.10 port 22 (tcp) timed out: Operation now in progress
nc: connect to 192.168.56.10 port 22 (tcp) failed: No route to host
nc: connect to 192.168.56.10 port 22 (tcp) timed out: Operation now in progress
nc: connect to 192.168.56.10 port 22 (tcp) failed: No route to host
sysops@srv-edge:~$
```

Scan depuis srv-edge (avant le changement de port) : 22 ouvert, 80 filtré, 10051 fermé (refusé par la règle). Dans la boucle de 12 connexions, seules les premières passent, les autres sont refusées (No route to host) ou n'aboutissent pas à cause de la limite de 6 par minute.

```
journalctl -k -g 'REJECT|DROP' -n 20 --no-pager
nov. 05 08:31:53 srv-core kernel: SSH-NEW IN=enp0s10 OUT= MAC=08:00:27:7b:c9:c1:08:00:27:a7:25:d2:08:00 SRC=192.168.56.11 DST=192.168
.56.10 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=4129 DF PROTO=TCP SPT=45516 DPT=22 WINDOW=64240 RES=0x00 SYN URGP=0
nov. 05 08:31:53 srv-core kernel: SSH-NEW IN=enp0s10 OUT= MAC=08:00:27:7b:c9:c1:08:00:27:a7:25:d2:08:00 SRC=192.168.56.11 DST=192.168
.56.10 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=14567 DF PROTO=TCP SPT=45526 DPT=22 WINDOW=64240 RES=0x00 SYN URGP=0
nov. 05 08:31:53 srv-core kernel: SSH-NEW IN=enp0s10 OUT= MAC=08:00:27:7b:c9:c1:08:00:27:a7:25:d2:08:00 SRC=192.168.56.11 DST=192.168
.56.10 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=49386 DF PROTO=TCP SPT=45528 DPT=22 WINDOW=64240 RES=0x00 SYN URGP=0
nov. 05 08:31:53 srv-core kernel: SSH-NEW IN=enp0s10 OUT= MAC=08:00:27:7b:c9:c1:08:00:27:a7:25:d2:08:00 SRC=192.168.56.11 DST=192.168
.56.10 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=58633 DF PROTO=TCP SPT=45538 DPT=22 WINDOW=64240 RES=0x00 SYN URGP=0
nov. 05 08:31:54 srv-core kernel: SSH-NEW IN=enp0s10 OUT= MAC=08:00:27:7b:c9:c1:08:00:27:a7:25:d2:08:00 SRC=192.168.56.11 DST=192.168
.56.10 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=27478 DF PROTO=TCP SPT=45546 DPT=22 WINDOW=64240 RES=0x00 SYN URGP=0
nov. 05 08:31:53 srv-core kernel: filter_IN_work_REJECT: IN=enp0s10 OUT= MAC=08:00:27:7b:c9:c1:08:00:27:a7:25:d2:08:00 SRC=192.168.56
.11 DST=192.168.56.10 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=36611 DF PROTO=TCP SPT=55448 DPT=80 WINDOW=64240 RES=0x00 SYN URGP=0
nov. 05 08:31:54 srv-core kernel: filter_IN_work_REJECT: IN=enp0s10 OUT= MAC=08:00:27:7b:c9:c1:08:00:27:a7:25:d2:08:00 SRC=192.168.56
.11 DST=192.168.56.10 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=42064 DF PROTO=TCP SPT=45562 DPT=22 WINDOW=64240 RES=0x00 SYN URGP=0
nov. 05 08:31:54 srv-core kernel: filter_IN_work_REJECT: IN=enp0s10 OUT= MAC=08:00:27:7b:c9:c1:08:00:27:a7:25:d2:08:00 SRC=192.168.56
.11 DST=192.168.56.10 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=6797 DF PROTO=TCP SPT=45578 DPT=22 WINDOW=64240 RES=0x00 SYN URGP=0
nov. 05 08:31:54 srv-core kernel: filter_IN_work_REJECT: IN=enp0s10 OUT= MAC=08:00:27:7b:c9:c1:08:00:27:a7:25:d2:08:00 SRC=192.168.56
.11 DST=192.168.56.10 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=27641 DF PROTO=TCP SPT=45594 DPT=22 WINDOW=64240 RES=0x00 SYN URGP=0
nov. 05 08:31:54 srv-core kernel: filter_IN_work_REJECT: IN=enp0s10 OUT= MAC=08:00:27:7b:c9:c1:08:00:27:a7:25:d2:08:00 SRC=192.168.56
.11 DST=192.168.56.10 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=29409 DF PROTO=TCP SPT=45600 DPT=22 WINDOW=64240 RES=0x00 SYN URGP=0
nov. 05 08:31:55 srv-core kernel: filter_IN_work_REJECT: IN=enp0s10 OUT= MAC=08:00:27:7b:c9:c1:08:00:27:a7:25:d2:08:00 SRC=192.168.56
.11 DST=192.168.56.10 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=5216 DF PROTO=TCP SPT=45612 DPT=22 WINDOW=64240 RES=0x00 SYN URGP=0
nov. 05 08:31:55 srv-core kernel: filter_IN_work_REJECT: IN=enp0s10 OUT= MAC=08:00:27:7b:c9:c1:08:00:27:a7:25:d2:08:00 SRC=192.168.56
.11 DST=192.168.56.10 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=13367 DF PROTO=TCP SPT=45616 DPT=22 WINDOW=64240 RES=0x00 SYN URGP=0
nov. 05 08:31:56 srv-core kernel: filter_IN_work_REJECT: IN=enp0s10 OUT= MAC=08:00:27:7b:c9:c1:08:00:27:a7:25:d2:08:00 SRC=192.168.56
.11 DST=192.168.56.10 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=13230 DF PROTO=TCP SPT=45630 DPT=22 WINDOW=64240 RES=0x00 SYN URGP=0
nov. 05 08:31:56 srv-core kernel: filter_IN_work_REJECT: IN=enp0s10 OUT= MAC=08:00:27:7b:c9:c1:08:00:27:a7:25:d2:08:00 SRC=192.168.56
.11 DST=192.168.56.10 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=18456 DF PROTO=TCP SPT=45634 DPT=22 WINDOW=64240 RES=0x00 SYN URGP=0
nov. 05 08:31:57 srv-core kernel: filter_IN_work_REJECT: IN=enp0s10 OUT= MAC=08:00:27:7b:c9:c1:08:00:27:a7:25:d2:08:00 SRC=192.168.56
.11 DST=192.168.56.10 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=13871 DF PROTO=TCP SPT=41076 DPT=22 WINDOW=64240 RES=0x00 SYN URGP=0
[root@srv-core ~]#
```

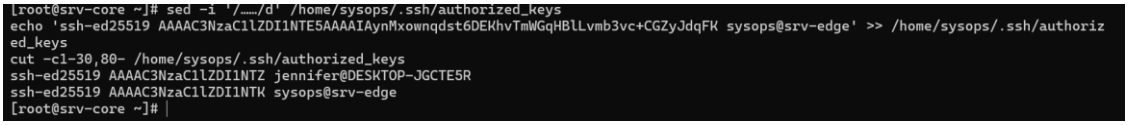
Dans les logs du noyau : 5 lignes SSH-NEW venant de srv-edge (192.168.56.11), puis des lignes filter_IN_work_REJECT. Le port 80 est refusé, et les connexions SSH en trop de la boucle sont refusées aussi, parce que la limite de 6 par minute est dépassée.

Mission 2 - Durcissement de sshd

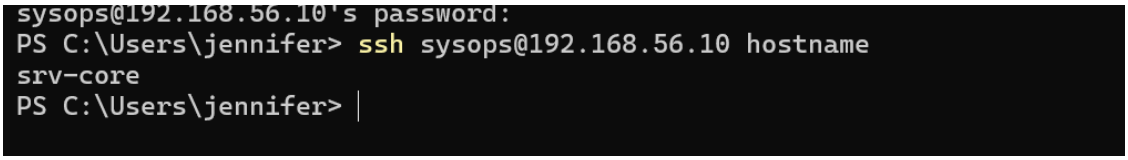
2.1 Préparer l'accès par clé avant de couper le mot de passe

```
Last failed login: Thu Nov  5 08:42:00 CET 2026 from 192.168.56.11 on ssh:notty
There was 1 failed login attempt since the last successful login.
Last login: Thu Nov  5 08:04:21 2026 from 192.168.56.0
[sysops@srv-core ~]$ sudo -i
[sudo] Mot de passe de sysops :
[root@srv-core ~]# groupadd -r ssh-admins ; usermod -aG ssh-admins sysops ; usermod -aG ssh-admins julien
id sysops ; id julien
for k in /etc/ssh/ssh_host_*_key.pub ; do ssh-keygen -lf "$k" ; done
ls -lZ /home/sysops/.ssh/authorized_keys ; cut -c1-30,80- /home/sysops/.ssh/authorized_keys
uid=1000(sysops) gid=1000(sysops) groupes=1000(sysops),10(wheel),981(ssh-admins)
uid=5100(julien) gid=5000(transport) groupes=5000(transport),5002(helios-ops),981(ssh-admins)
256 SHA256:/lbjbnEJDC8oYszlLcHV/SndZqsDzPUlQWV5x+cSGgg no comment (ECDSA)
256 SHA256:/0O07zZJZnVVUPIMc2dF3QQc+01nE/Un/lxi6Ao4SsQ no comment (ED25519)
3072 SHA256:gAuAB9gvh/UPXY1zeI4o/Xf4PyVis54KczKn3S8fGaM no comment (RSA)
-rw-------. 1 sysops sysops unconfined_u:object_r:ssh_home_t:s0 107  5 nov.  08:40 /home/sysops/.ssh/authorized_keys
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTZ jennifer@DESKTOP-JGCTE5R
[root@srv-core ~]#
```

Le groupe ssh-admins est créé avec sysops et julien dedans. On voit les empreintes des clés de srv-core : celle en ED25519 est la même que celle affichée par srv-edge à la première connexion, donc on parle bien au bon serveur. authorized_keys est en 0600 avec le contexte SELinux ssh_home_t.



authorized_keys contient deux clés : celle de mon PC Windows et celle de srv-edge.



Depuis mon PC, ssh affiche srv-core sans demander de mot de passe.



Pareil depuis srv-edge : connexion par clé, sysops est bien dans ssh-admins.

J'ai aussi mis une clé pour mon PC Windows, sinon après avoir interdit le mot de passe je ne pouvais plus me connecter en SSH depuis le PC. Le ssh-copy-id depuis srv-edge a raté à cause du mot de passe, donc j'ai ajouté la clé publique de srv-edge à la main dans authorized_keys.

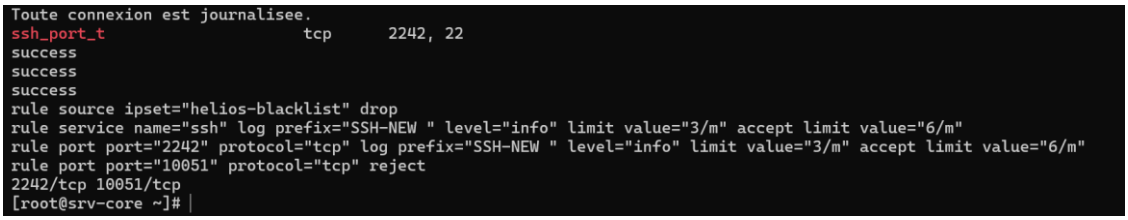
2.2 Fichier de surcharge



Le fichier 10-helios-hardening.conf et la bannière issue.net sont créés, sshd -t valide la syntaxe.

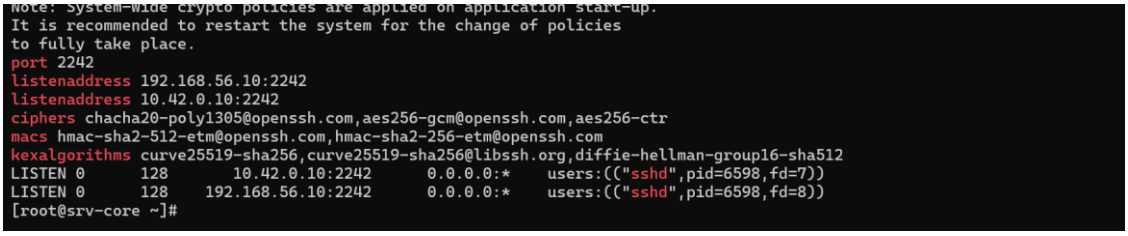
J'ai pas fait les étapes tout à fait dans l'ordre de l'énoncé. Le fichier met le port 2242, donc si je redémarre sshd avant d'avoir autorisé ce port dans SELinux et dans le pare-feu, sshd ne peut pas démarrer et je perds l'accès. J'ai donc d'abord fait le semanage et ouvert le 2242 dans le pare-feu (début de la 2.4), puis la 2.3 avec le redémarrage, et j'ai fermé le port 22 seulement après avoir vérifié que le 2242 marchait.

2.4 Changement de port : SELinux et pare-feu



SELinux autorise maintenant SSH sur 2242 en plus du 22. Dans le pare-feu, la règle 2242 est ajoutée dans work (même limite et même log que le 22) et le port est ouvert dans internal.

2.3 Algorithmes : le piège crypto-policies



Après le redémarrage, sshd -T montre le port 2242, les deux adresses d'écoute et les algorithmes du fichier 05-helios-crypto.conf. ss montre que sshd écoute seulement sur 192.168.56.10:2242 et 10.42.0.10:2242.

Sur Rocky 9 c'est le fichier 50-redhat.conf qui donne les algorithmes. sshd garde la première valeur qu'il lit, donc j'ai appelé mon fichier 05-... pour qu'il passe avant, sinon mes Ciphers et KexAlgorithms ne servaient à rien. J'ai aussi mis la politique en DEFAULT:NO-SHA1 pour enlever SHA-1 sur toute la machine.

```
PS C:\Users\jennifer> ssh -p 2242 sysops@192.168.56.10
*** Serveur Helios Logistique - acces strictement reserve ***
Toute connexion est journalisee.
Activate the web console with: systemctl enable --now cockpit.socket

Last failed login: Thu Nov  5 10:23:28 CET 2026 from 192.168.56.11 on ssh:notty
There were 2 failed login attempts since the last successful login.
Last login: Thu Nov  5 10:17:49 2026 from 192.168.56.0
[sysops@srv-core ~]$
```

Depuis mon PC, la connexion sur le port 2242 marche par clé et la bannière s'affiche.

```
nov. 05 10:36:46 srv-core sshd[6598]: Server listening on 192.168.56.10 port 2242.
nov. 05 10:36:46 srv-core systemd[1]: Started OpenSSH server daemon.
nov. 05 10:37:56 srv-core sshd-session[6655]: main: SHA1 in signatures is disabled for RSA keys
nov. 05 10:37:56 srv-core sshd-session[6655]: Connection from 192.168.56.0 port 50738 on 192.168.56.10 port 2242 rdomain ""
nov. 05 10:37:56 srv-core sshd-session[6655]: Accepted key ED25519 SHA256:G5OC9ZFor+7SS8dhOmIslj8NNWQSaHG6KeaOAQUp2pI found at /home/
sysops/.ssh/authorized_keys:1
nov. 05 10:37:56 srv-core sshd-session[6655]: Postponed publickey for sysops from 192.168.56.0 port 50738 ssh2 [preauth]
nov. 05 10:37:56 srv-core sshd-session[6655]: Accepted key ED25519 SHA256:G5OC9ZFor+7SS8dhOmIslj8NNWQSaHG6KeaOAQUp2pI found at /home/
sysops/.ssh/authorized_keys:1
nov. 05 10:37:56 srv-core sshd-session[6655]: Accepted publickey for sysops from 192.168.56.0 port 50738 ssh2: ED25519 SHA256:G5OC9ZF
or+7SS8dhOmIslj8NNWQSaHG6KeaOAQUp2pI
nov. 05 10:37:57 srv-core sshd-session[6655]: pam_unix(sshd:session): session opened for user sysops(uid=1000) by sysops(uid=0)
nov. 05 10:37:57 srv-core sshd-session[6655]: User child is on pid 6658
[root@srv-core ~]#
```

Dans le journal de sshd : il écoute sur le port 2242, SHA1 est désactivé pour RSA (politique NO-SHA1), et grâce à LogLevel VERBOSE on voit quelle clé s'est connectée (ED25519, ligne 1 de authorized_keys).

```
[root@srv-core ~]# firewall-cmd --zone=work --list-rich-rules ; firewall-cmd --zone=internal --list-all | grep -E 'services|ports'
rule source ipset="helios-blacklist" drop
rule port port="2242" protocol="tcp" log prefix="SSH-NEW " level="info" limit value="3/m" accept limit value="6/m"
rule port port="10051" protocol="tcp" reject
  services:
  ports: 10051/tcp 2242/tcp
  forward-ports:
  source-ports:
[root@srv-core ~]#
```

Le port 22 est fermé : dans work il reste les règles 2242, 10051 et la blacklist, et dans internal plus de service ssh, seulement les ports 2242 et 10051.

2.5 Valider depuis srv-edge, sept tests

Test	Résultat
1. ancien port 22	refusé (No route to host)
2. sysops par clé sur 2242	réussi, sysops est dans ssh-admins
3. root	refusé (Permission denied)
4. sysops par mot de passe	refusé, seule la clé est acceptée
5. nadia (hors ssh-admins)	refusé
6. tunnel vers 10051	connexion ouverte mais tunnel refusé (administratively prohibited)
7. échange de clés SHA-1	refusé (no matching key exchange method)

```
/etc/ssh/sshd_config.d/50-cloud-init.conf: Permission denied
sysops@srv-edge:~$ nc -zv -w2 192.168.56.10 22 ; echo "1. ancien port : echec attendu ($?)"
nc: connect to 192.168.56.10 port 22 (tcp) failed: No route to host
1. ancien port : echec attendu (1)
sysops@srv-edge:~$ ssh -p 2242 sysops@192.168.56.10 'hostname; id -nG'
*** Serveur Helios Logistique - acces strictement reserve ***
Toute connexion est journalisee.
srv-core
sysops wheel ssh-admins
sysops@srv-edge:~$ ssh -p 2242 root@192.168.56.10 'id' ; echo "3. root : echec attendu ($?)"
*** Serveur Helios Logistique - acces strictement reserve ***
Toute connexion est journalisee.
root@192.168.56.10: Permission denied (publickey).
3. root : echec attendu (255)
sysops@srv-edge:~$ ssh -p 2242 -o PubkeyAuthentication=no -o PreferredAuthentications=password sysops@192.168.56.10 ; echo "4. mot de
 passe : echec attendu ($?)"
*** Serveur Helios Logistique - acces strictement reserve ***
Toute connexion est journalisee.
sysops@192.168.56.10: Permission denied (publickey).
4. mot de passe : echec attendu (255)
sysops@srv-edge:~$ ssh -p 2242 nadia@192.168.56.10 ; echo "5. hors ssh-admins : echec attendu ($?)"
*** Serveur Helios Logistique - acces strictement reserve ***
Toute connexion est journalisee.
nadia@192.168.56.10: Permission denied (publickey).
5. hors ssh-admins : echec attendu (255)
sysops@srv-edge:~$ ssh -p 2242 -N -L 9999:localhost:10051 sysops@192.168.56.10 & sleep 2
nc -zv -w2 127.0.0.1 9999 ; sleep 1 ; kill %1 2>/dev/null
[1] 2058
*** Serveur Helios Logistique - acces strictement reserve ***
Toute connexion est journalisee.
Connection to 127.0.0.1 9999 port [tcp/*] succeeded!
channel 2: open failed: administratively prohibited: open failed
sysops@srv-edge:~$ sleep 15
ssh -p 2242 -o KexAlgorithms=diffie-hellman-group14-sha1 sysops@192.168.56.10 ; echo "7. KEX SHA-1 : echec attendu ($?)"
```

Les tests 1 à 6 depuis srv-edge. La bannière s'affiche à chaque fois, même quand la connexion est refusée.

```
sysops@srv-edge:~$ sleep 15
ssh -p 2242 -o KexAlgorithms=diffie-hellman-group14-sha1 sysops@192.168.56.10 ; echo "7. KEX SHA-1 : echec attendu ($?)"
[1]+  Done                    ssh -p 2242 -N -L 9999:localhost:10051 sysops@192.168.56.10
Unable to negotiate with 192.168.56.10 port 2242: no matching key exchange method found. Their offer: curve25519-sha256,curve25519-sh
a256@libssh.org,diffie-hellman-group16-sha512,ext-info-s,kex-strict-s-v00@openssh.com
7. KEX SHA-1 : echec attendu (255)
sysops@srv-edge:~$
```

Test 7 : srv-core refuse l'échange de clés en SHA-1 et propose seulement curve25519 et diffie-hellman-group16-sha512.

```
|prohibited|no matching' | tail -20
sshd -T | grep -iE 'permitrootlogin|passwordauthentication|allowgroups|maxauthtries|^port|loglevel'
2026-11-05T10:37:56+0100 srv-core sshd-session[6655]: Accepted key ED25519 SHA256:G5OC9ZFor+7SS8dhOmIslj8NNWQSaHG6KeaOAQUp2pI found a
t /home/sysops/.ssh/authorized_keys:1
2026-11-05T10:37:56+0100 srv-core sshd-session[6655]: Accepted key ED25519 SHA256:G5OC9ZFor+7SS8dhOmIslj8NNWQSaHG6KeaOAQUp2pI found a
t /home/sysops/.ssh/authorized_keys:1
2026-11-05T10:37:56+0100 srv-core sshd-session[6655]: Accepted publickey for sysops from 192.168.56.0 port 50738 ssh2: ED25519 SHA256
:G5OC9ZFor+7SS8dhOmIslj8NNWQSaHG6KeaOAQUp2pI
2026-11-05T10:43:22+0100 srv-core sshd-session[6947]: Accepted key ED25519 SHA256:u1GpKE1+C9nxj0Us5cjuWSIpGJ53isiyMFhQYxKm2hM found a
t /home/sysops/.ssh/authorized_keys:2
2026-11-05T10:43:22+0100 srv-core sshd-session[6947]: Accepted key ED25519 SHA256:u1GpKE1+C9nxj0Us5cjuWSIpGJ53isiyMFhQYxKm2hM found a
t /home/sysops/.ssh/authorized_keys:2
2026-11-05T10:43:22+0100 srv-core sshd-session[6947]: Accepted publickey for sysops from 192.168.56.11 port 55510 ssh2: ED25519 SHA25
6:u1GpKE1+C9nxj0Us5cjuWSIpGJ53isiyMFhQYxKm2hM
2026-11-05T10:43:31+0100 srv-core sshd-session[6991]: User root from 192.168.56.11 not allowed because none of user's groups are list
ed in AllowGroups
2026-11-05T10:43:56+0100 srv-core sshd-session[7015]: User nadia from 192.168.56.11 not allowed because none of user's groups are lis
ted in AllowGroups
2026-11-05T10:44:10+0100 srv-core sshd-session[7025]: Accepted key ED25519 SHA256:u1GpKE1+C9nxj0Us5cjuWSIpGJ53isiyMFhQYxKm2hM found a
t /home/sysops/.ssh/authorized_keys:2
2026-11-05T10:44:10+0100 srv-core sshd-session[7025]: Accepted key ED25519 SHA256:u1GpKE1+C9nxj0Us5cjuWSIpGJ53isiyMFhQYxKm2hM found a
t /home/sysops/.ssh/authorized_keys:2
2026-11-05T10:44:10+0100 srv-core sshd-session[7025]: Accepted publickey for sysops from 192.168.56.11 port 59676 ssh2: ED25519 SHA25
6:u1GpKE1+C9nxj0Us5cjuWSIpGJ53isiyMFhQYxKm2hM
2026-11-05T10:44:40+0100 srv-core sshd-session[7053]: Unable to negotiate with 192.168.56.11 port 49506: no matching key exchange met
hod found. Their offer: diffie-hellman-group14-sha1,ext-info-c,kex-strict-c-v00@openssh.com [preauth]
port 2242
maxauthtries 3
permitrootlogin no
passwordauthentication no
loglevel VERBOSE
allowgroups ssh-admins
[root@srv-core ~]#
```

Côté srv-core on retrouve chaque test dans le journal : les connexions acceptées avec l'empreinte de la clé (ligne 1 = mon PC, ligne 2 = srv-edge), root et nadia refusés à cause de AllowGroups, et l'échange SHA-1 refusé. sshd -T confirme port 2242, maxauthtries 3, pas de root, pas de mot de passe, loglevel VERBOSE et allowgroups ssh-admins.

```
sysops@srv-edge:~$ nmap -Pn -p 22,80,2242,10051 192.168.56.10
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-11-05 09:47 UTC
Nmap scan report for 192.168.56.10
Host is up (0.014s latency).

PORT      STATE    SERVICE
22/tcp    filtered ssh
80/tcp    filtered http
2242/tcp  open     foliocorp
10051/tcp closed   zabbix-trapper

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.49 seconds
sysops@srv-edge:~$
```

Scan après : le 22 est maintenant filtré et le 2242 est ouvert. nmap l'appelle foliocorp parce qu'il devine le service d'après le numéro de port, mais c'est bien SSH. Le 80 reste filtré et le 10051 fermé.

Quand on change le port SSH sur Rocky il y a 3 choses à faire : SELinux autorise SSH que sur le 22 donc il faut ajouter le 2242 avec semanage, sinon sshd démarre pas. Il faut ouvrir le 2242 dans le pare-feu et fermer le 22. Et après il faut toujours mettre le port quand on se connecte (ssh -p 2242, scp -P 2242), pareil pour les outils qui se connectent au serveur.

Mission 3 - Surveillance des journaux et détection

3.1 journald persistant et dimensionné

```
# /etc/systemd/journald.conf.d/50-helios.conf
[Journal]
Storage=persistent
Compress=yes
SystemMaxUse=500M
SystemKeepFree=1G
SystemMaxFileSize=50M
MaxRetentionSec=1month
MaxFileSec=1day
RateLimitIntervalSec=30s
RateLimitBurst=10000
ForwardToSyslog=no
Seal=yes
drwxr-xr-x. 2 root root 28  5 nov.  10:49 /var/log/journal/f7a21d1f92ff4c5e8465fc40abde0f9a
Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
PASS: /var/log/journal/f7a21d1f92ff4c5e8465fc40abde0f9a/system.journal
[root@srv-core ~]#
```

Le fichier 50-helios.conf est bien lu par journald. Le dossier /var/log/journal/<id> est créé, les journaux prennent 8 Mo et journalctl --verify affiche PASS.

```
[root@srv-core ~]# journalctl --list-boots
journalctl -b -u sshd --no-pager | head -15
IDX BOOT ID                          FIRST ENTRY                 LAST ENTRY
 -1 7e56eb6b9d8148b18de003fa4e95fef5 Thu 2026-11-05 08:53:49 CET Thu 2026-11-05 10:51:15 CET
  0 e560e3a79f754b2690c6a2ddaf62543c Thu 2026-11-05 10:51:51 CET Thu 2026-11-05 10:55:38 CET
nov. 05 10:53:02 srv-core systemd[1]: Starting OpenSSH server daemon...
nov. 05 10:53:03 srv-core sshd[1405]: error: Bind to port 2242 on 10.42.0.10 failed: Cannot assign requested address.
nov. 05 10:53:03 srv-core sshd[1405]: error: Bind to port 2242 on 192.168.56.10 failed: Cannot assign requested address.
nov. 05 10:53:03 srv-core sshd[1405]: fatal: Cannot bind any address.
nov. 05 10:53:03 srv-core systemd[1]: sshd.service: Main process exited, code=exited, status=255/EXCEPTION
nov. 05 10:53:03 srv-core systemd[1]: sshd.service: Failed with result 'exit-code'.
nov. 05 10:53:03 srv-core systemd[1]: Failed to start OpenSSH server daemon.
nov. 05 10:53:45 srv-core systemd[1]: sshd.service: Scheduled restart job, restart counter is at 1.
nov. 05 10:53:45 srv-core systemd[1]: Stopped OpenSSH server daemon.
nov. 05 10:53:45 srv-core systemd[1]: Starting OpenSSH server daemon...
nov. 05 10:53:45 srv-core sshd[2634]: Server listening on 10.42.0.10 port 2242.
nov. 05 10:53:45 srv-core sshd[2634]: Server listening on 192.168.56.10 port 2242.
nov. 05 10:53:45 srv-core systemd[1]: Started OpenSSH server daemon.
nov. 05 10:54:44 srv-core sshd-session[3635]: main: SHA1 in signatures is disabled for RSA keys
nov. 05 10:54:44 srv-core sshd-session[3635]: Connection from 192.168.56.0 port 53265 on 192.168.56.10 port 2242 rdomain ""
[root@srv-core ~]#
```

Après le redémarrage, journalctl --list-boots montre 2 démarrages, donc le journal est bien gardé. Le journal de sshd montre aussi un problème : au boot, sshd n'a pas pu écouter sur 192.168.56.10 et 10.42.0.10 (Cannot assign requested address), puis il a été relancé automatiquement 42 secondes plus tard et a marché.

Au TP1 j'avais masqué NetworkManager-wait-online, du coup au démarrage sshd se lance avant que les cartes aient leur adresse IP. Comme je lui ai dit d'écouter que sur ces adresses (ListenAddress), il plante. Pour régler ça j'ai mis net.ipv4.ip_nonlocal_bind = 1 dans /etc/sysctl.d/, comme ça sshd peut écouter sur une adresse qui est pas encore là. Sans le journal persistant j'aurais pas pu voir l'erreur après le redémarrage.

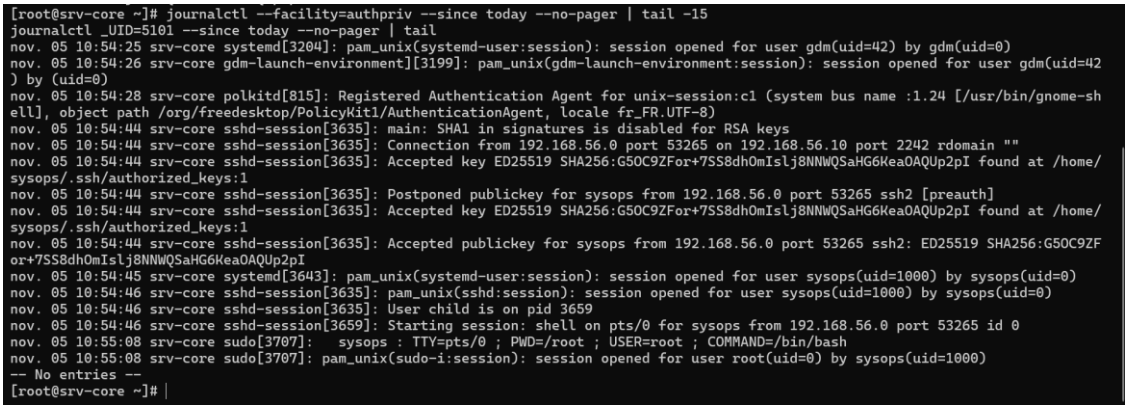
```
[root@srv-core ~]# echo 'net.ipv4.ip_nonlocal_bind = 1' > /etc/sysctl.d/90-helios-sshd.conf
sysctl -p /etc/sysctl.d/90-helios-sshd.conf
net.ipv4.ip_nonlocal_bind = 1
[root@srv-core ~]#
```

La correction est appliquée : net.ipv4.ip_nonlocal_bind = 1.

3.2 Requêtes d'investigation

```
[root@srv-core ~]# journalctl -u sshd.service --since '~2h' -p warning -o short-iso --no-pager | tail -15
journalctl _SYSTEMD_UNIT=sshd.service -g 'Invalid user|Failed|Accepted' --no-pager | tail -10
2026-11-05T10:53:03+0100 srv-core sshd[1405]: error: Bind to port 2242 on 10.42.0.10 failed: Cannot assign requested address.
2026-11-05T10:53:03+0100 srv-core sshd[1405]: error: Bind to port 2242 on 192.168.56.10 failed: Cannot assign requested address
2026-11-05T10:53:03+0100 srv-core sshd[1405]: fatal: Cannot bind any address.
2026-11-05T10:53:03+0100 srv-core systemd[1]: sshd.service: Failed with result 'exit-code'.
2026-11-05T10:53:03+0100 srv-core systemd[1]: Failed to start OpenSSH server daemon.
nov. 05 10:43:22 srv-core sshd-session[6947]: Accepted key ED25519 SHA256:u1GpKE1+C9nxj0Us5cjuWSIpGJ53isiyMFhQYxKm2hM found at
sysops/.ssh/authorized_keys:2
nov. 05 10:43:22 srv-core sshd-session[6947]: Accepted key ED25519 SHA256:u1GpKE1+C9nxj0Us5cjuWSIpGJ53isiyMFhQYxKm2hM found at
sysops/.ssh/authorized_keys:2
nov. 05 10:43:22 srv-core sshd-session[6947]: Accepted publickey for sysops from 192.168.56.11 port 55510 ssh2: ED25519 SHA256:
1+C9nxj0Us5cjuWSIpGJ53isiyMFhQYxKm2hM
nov. 05 10:44:10 srv-core sshd-session[7025]: Accepted key ED25519 SHA256:u1GpKE1+C9nxj0Us5cjuWSIpGJ53isiyMFhQYxKm2hM found at
sysops/.ssh/authorized_keys:2
nov. 05 10:44:10 srv-core sshd-session[7025]: Accepted key ED25519 SHA256:u1GpKE1+C9nxj0Us5cjuWSIpGJ53isiyMFhQYxKm2hM found at
sysops/.ssh/authorized_keys:2
nov. 05 10:44:10 srv-core sshd-session[7025]: Accepted publickey for sysops from 192.168.56.11 port 59676 ssh2: ED25519 SHA256:
1+C9nxj0Us5cjuWSIpGJ53isiyMFhQYxKm2hM
-- Boot e560e3a79f754b2690c6a2ddaf62543c --
nov. 05 10:54:44 srv-core sshd-session[3635]: Accepted key ED25519 SHA256:G5OC9ZFor+7SS8dhOmIslj8NNWQSaHG6KeaOAQUp2pI found at
sysops/.ssh/authorized_keys:1
nov. 05 10:54:44 srv-core sshd-session[3635]: Accepted key ED25519 SHA256:G5OC9ZFor+7SS8dhOmIslj8NNWQSaHG6KeaOAQUp2pI found at
sysops/.ssh/authorized_keys:1
nov. 05 10:54:44 srv-core sshd-session[3635]: Accepted publickey for sysops from 192.168.56.0 port 53265 ssh2: ED25519 SHA256:G
```

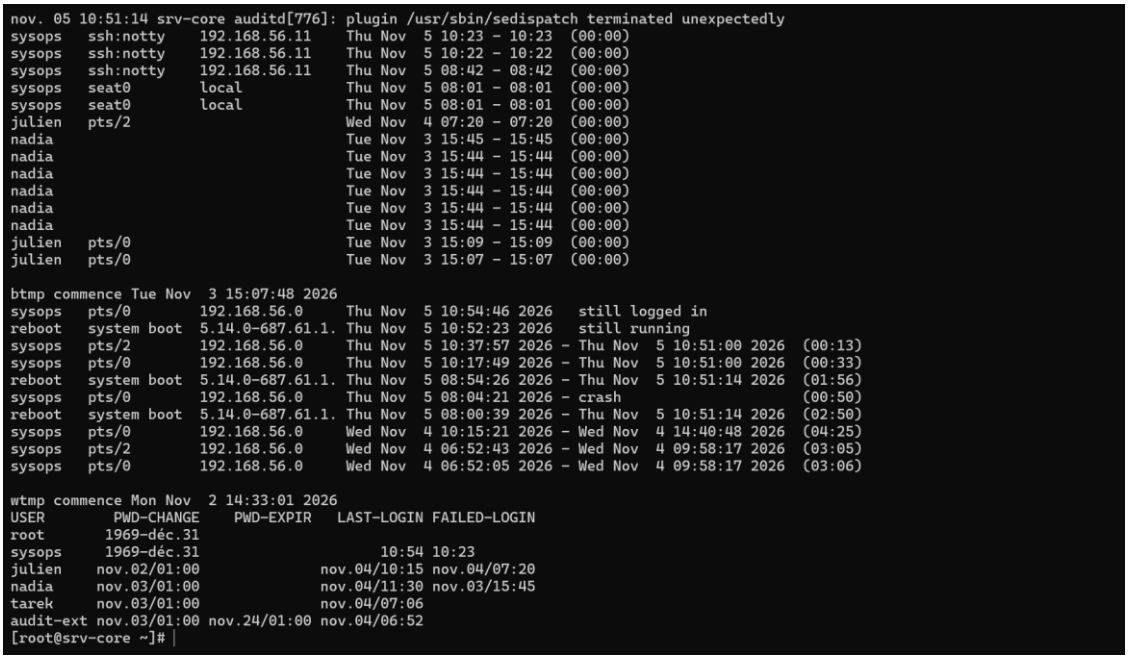
1) Les warnings de sshd sur 2 h montrent le plantage au démarrage (Cannot bind any address). 2) Le filtre Accepted/Failed liste les connexions par clé : ligne 2 de authorized_keys depuis srv-edge, ligne 1 depuis mon PC.



3) authpriv regroupe tout ce qui touche à l'authentification : ouverture de session gdm, connexion SSH par clé, puis sudo -i de sysops vers root. 4) _UID=5101 (nadia) ne renvoie rien aujourd'hui, elle n'a rien fait sur le serveur depuis ce matin.



5) En JSON on voit tous les champs d'une ligne sudo : la commande, l'exécutable, le PID, la session. _AUDIT_LOGINUID vaut 1000 : même après sudo, on sait que c'est sysops qui a lancé la commande.



Erreurs du boot précédent, lastb, last et lslogins : lastb montre les échecs de ce matin depuis srv-edge (192.168.56.11) et les tests faillock sur nadia du TP2. last montre les redémarrages et une session marquée crash (machine coupée sans être éteinte). lslogins donne l'état des comptes, par exemple l'expiration d'audit-ext le 24/11.

Avec ces commandes on peut savoir qui s'est connecté, avec quelle clé, depuis où, ce qui a raté et ce qui a été fait en root, même après un redémarrage. Avant le journal persistant on perdait tout ça.

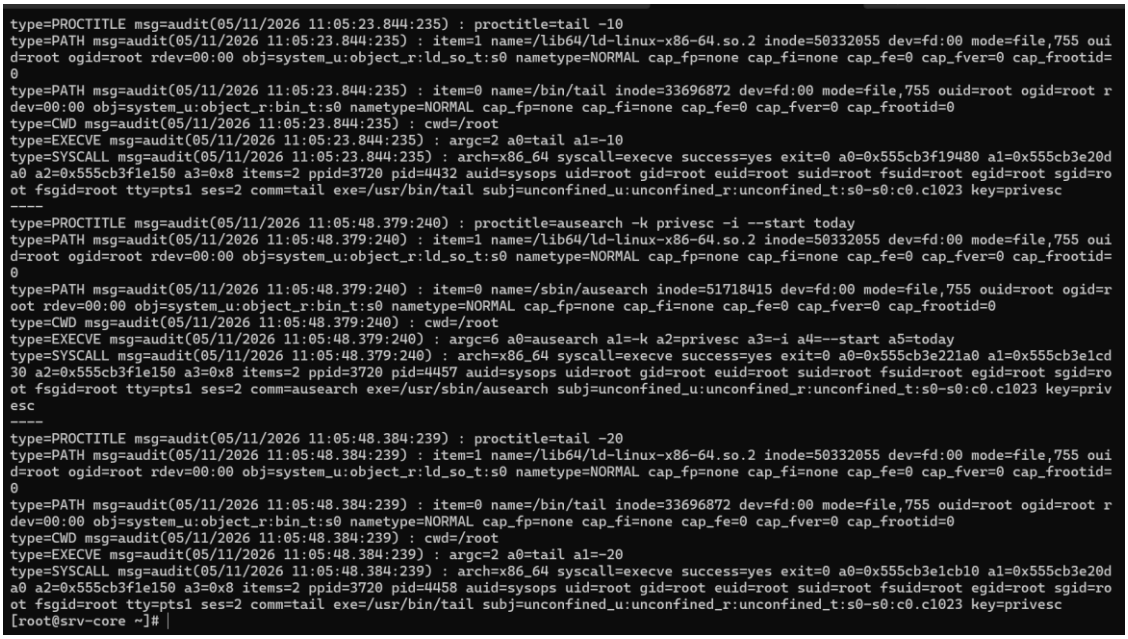
3.3 Instrumenter auditd

```
backlog_wait_time_actual 0
Old style watch rules are slower
Old style watch rules are slower
Old style watch rules are slower
Old style watch rules are slower
Old style watch rules are slower
Old style watch rules are slower
Old style watch rules are slower
Old style watch rules are slower
Old style watch rules are slower
Old style watch rules are slower
enabled 1
failure 1
pid 778
rate_limit 0
backlog_limit 8192
lost 0
backlog 0
backlog_wait_time 60000
backlog_wait_time_actual 0
-w /etc/passwd -p wa -k identity
-w /etc/shadow -p wa -k identity
-w /etc/group -p wa -k identity
-w /etc/gshadow -p wa -k identity
-w /etc/sudoers -p wa -k sudoers
-w /etc/sudoers.d -p wa -k sudoers
-w /etc/ssh/sshd_config -p wa -k sshd-config
-w /etc/ssh/sshd_config.d -p wa -k sshd-config
-w /usr/local/bin/helios-lastlog -p x -k helios-setgid
-a always,exit -F arch=b64 -S execve -F euid=0 -F auid>=1000 -F auid!=-1 -F key=privesc
-a always,exit -F arch=b32 -S execve -F euid=0 -F auid>=1000 -F auid!=-1 -F key=privesc
-w /etc/firewalld -p wa -k firewall
enabled 1
failure 1
pid 778
rate_limit 0
backlog_limit 8192
[root@srv-core ~]#
```

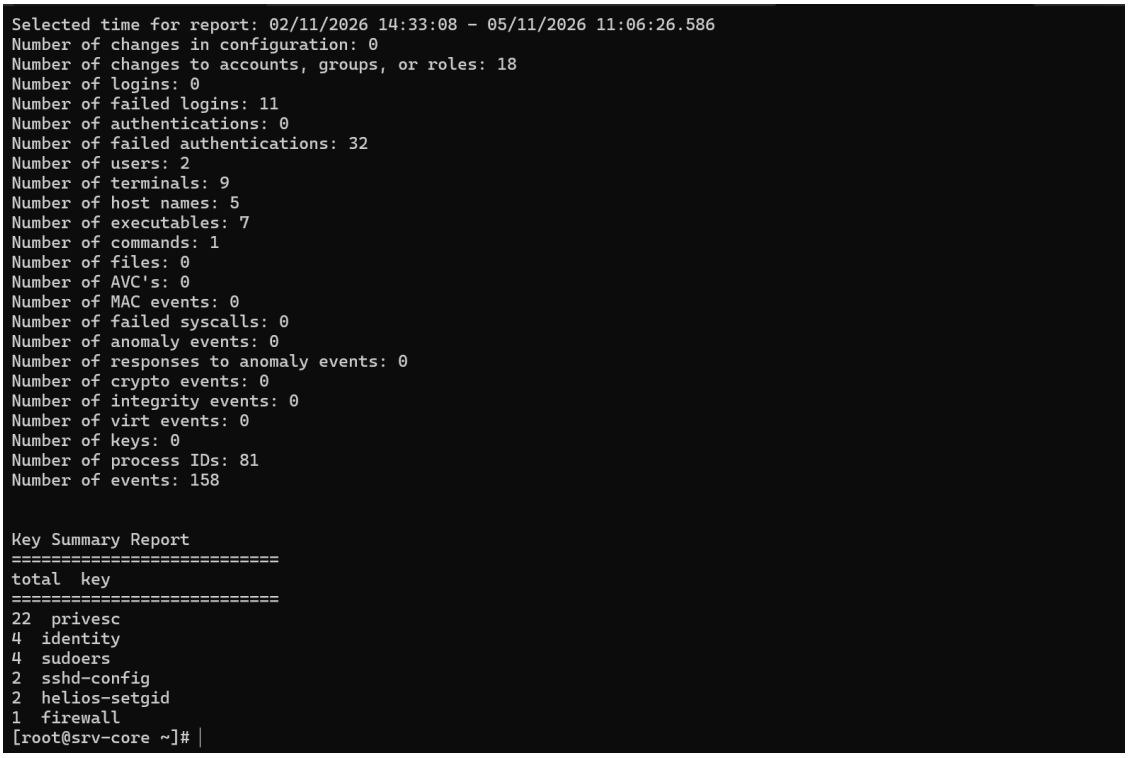
auditctl -l liste les 13 règles chargées (fichiers de comptes, sudoers, config SSH, helios-lastlog, commandes root, pare-feu) et auditd est actif (enabled 1). Le message Old style watch rules are slower est juste un avertissement : la forme -w marche, mais elle est plus lente que la forme -a ... -F path=.

```
type=CWD msg=audit(05/11/2026 11:05:10.375:207) : cwd=/root
type=SYSCALL msg=audit(05/11/2026 11:05:10.375:207) : arch=x86_64 syscall=openat success=yes exit=3 a0=AT_FDCWD a1=0x7ffee3b666f3 a2=
O_WRONLY|O_CREAT|O_NOCTTY|O_NONBLOCK a3=0x1b6 items=2 ppid=3720 pid=4343 auid=sysops uid=root gid=root euid=root suid=root fsuid=root
 egid=root sgid=root fsgid=root tty=pts1 ses=2 comm=touch exe=/usr/bin/touch subj=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c10
23 key=sudoers
----
type=PROCTITLE msg=audit(05/11/2026 11:05:10.431:209) : proctitle=rm -i -f /etc/sudoers.d/test-audit
type=PATH msg=audit(05/11/2026 11:05:10.431:209) : item=1 name=/etc/sudoers.d/test-audit inode=17497923 dev=fd:00 mode=file,640 ouid=
root ogid=root rdev=00:00 obj=unconfined_u:object_r:etc_t:s0 nametype=DELETE cap_fp=none cap_fi=none cap_fe=0 cap_fver=0 cap_frootid=
0
type=PATH msg=audit(05/11/2026 11:05:10.431:209) : item=0 name=/etc/sudoers.d/ inode=17498221 dev=fd:00 mode=dir,750 ouid=root ogid=r
oot rdev=00:00 obj=system_u:object_r:etc_t:s0 nametype=PARENT cap_fp=none cap_fi=none cap_fe=0 cap_fver=0 cap_frootid=0
type=CWD msg=audit(05/11/2026 11:05:10.431:209) : cwd=/root
type=SYSCALL msg=audit(05/11/2026 11:05:10.431:209) : arch=x86_64 syscall=unlinkat success=yes exit=0 a0=AT_FDCWD a1=0x560d6e76f4d0 a
2=0x0 a3=0x100 items=2 ppid=3720 pid=4344 auid=sysops uid=root gid=root euid=root suid=root fsuid=root egid=root sgid=root fsgid=root
 tty=pts1 ses=2 comm=rm exe=/usr/bin/rm subj=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 key=sudoers
type=SOCKADDR msg=audit(05/11/2026 11:03:11.315:198) : saddr={ saddr_fam=netlink nlnk-fam=16 nlnk-pid=0 }
type=SYSCALL msg=audit(05/11/2026 11:03:11.315:198) : arch=x86_64 syscall=sendto success=yes exit=1100 a0=0x3 a1=0x7ffff36b6830 a2=0x
44c a3=0x0 items=1 ppid=4218 pid=4238 auid=sysops uid=root gid=root euid=root suid=root fsuid=root egid=root sgid=root fsgid=root tty
=pts1 ses=2 comm=auditctl exe=/usr/sbin/auditctl subj=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 key=(null)
type=CONFIG_CHANGE msg=audit(05/11/2026 11:03:11.315:198) : auid=sysops ses=2 subj=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1
023 op=add_rule key=helios-setgid list=exit res=yes
----
type=PROCTITLE msg=audit(05/11/2026 11:05:12.536:218) : proctitle=/usr/local/bin/helios-lastlog
type=PATH msg=audit(05/11/2026 11:05:12.536:218) : item=1 name=/lib64/ld-linux-x86-64.so.2 inode=50332055 dev=fd:00 mode=file,755 oui
d=root ogid=root rdev=00:00 obj=system_u:object_r:ld_so_t:s0 nametype=NORMAL cap_fp=none cap_fi=none cap_fe=0 cap_fver=0 cap_frootid=
0
type=PATH msg=audit(05/11/2026 11:05:12.536:218) : item=0 name=/usr/local/bin/helios-lastlog inode=966859 dev=fd:00 mode=file,sgid,75
5 ouid=root ogid=telemetry rdev=00:00 obj=unconfined_u:object_r:bin_t:s0 nametype=NORMAL cap_fp=none cap_fi=none cap_fe=0 cap_fver=0
cap_frootid=0
type=CWD msg=audit(05/11/2026 11:05:12.536:218) : cwd=/home/julien
type=EXECVE msg=audit(05/11/2026 11:05:12.536:218) : argc=1 a0=/usr/local/bin/helios-lastlog
type=SYSCALL msg=audit(05/11/2026 11:05:12.536:218) : arch=x86_64 syscall=execve success=yes exit=0 a0=0x561c0b150750 a1=0x561c0b14b2
10 a2=0x561c0b14a3d0 a3=0x1b6 items=2 ppid=4346 pid=4382 auid=sysops uid=julien gid=transport euid=julien suid=julien fsuid=julien eg
id=telemetry sgid=telemetry fsgid=telemetry tty=(none) ses=2 comm=helios-lastlog exe=/usr/local/bin/helios-lastlog subj=unconfined_u:
unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 key=helios-setgid
[root@srv-core ~]#
```

ausearch -k sudoers montre la création (touch) puis la suppression (rm) de test-audit dans /etc/sudoers.d, avec auid=sysops même si la commande est lancée en root. ausearch -k helios-setgid montre julien qui lance helios-lastlog : uid=julien mais egid=telemetry, c'est le setgid du TP2.



ausearch -k privesc liste chaque commande lancée en root par un compte humain : auid=sysops, euid=root, avec la commande exacte (tail, ausearch...).



aureport résume les événements : 11 connexions ratées et 32 authentifications ratées depuis le début du TP, et par clé 22 privesc, 4 identity, 4 sudoers, 2 sshd-config, 2 helios-setgid, 1 firewall.

3.4 Automatiser la détection

Le script /usr/local/sbin/helios-watch-auth.sh (droits 0750) regarde les logs de sshd des 10 dernières minutes, compte les échecs pour chaque adresse IP et met dans l'ipset helios-blacklist celles qui en ont plus de 5. Il a un verrou pour pas tourner deux fois en même temps (code 2), il écrit dans le journal, il bloque jamais la liste blanche (192.168.56.1 le poste du prof et 192.168.56.0 mon PC) et il bloque pas deux fois la même adresse.

Une tentative ratée fait souvent deux lignes dans le log. Le pare-feu laisse passer que 6 connexions par minute, donc sur les 10 tentatives seulement 5 arrivent à sshd. C'est pour ça que je compte les lignes et pas les tentatives, sinon on dépasse jamais le seuil.

```
After=firewalld.service
Requires=firewalld.service

[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/usr/local/sbin/helios-watch-auth.sh
EOF
cat > /etc/systemd/system/helios-watch-auth.timer <<'EOF'
[Unit]
Description=Lance helios-watch-auth toutes les 2 minutes

[Timer]
OnCalendar=*:0/2
AccuracySec=10s
Persistent=no
Unit=helios-watch-auth.service

[Install]
WantedBy=timers.target
EOF
systemd-analyze verify /etc/systemd/system/helios-watch-auth.service /etc/systemd/system/helios-watch-auth.timer && echo "units OK"
systemctl daemon-reload && systemctl enable --now helios-watch-auth.timer
systemctl start helios-watch-auth.service ; echo "rc=$?"
journalctl -t helios-watch-auth -n 5 --no-pager
systemctl list-timers helios-watch-auth.timer --no-pager
units OK
Created symlink /etc/systemd/system/timers.target.wants/helios-watch-auth.timer → /etc/systemd/system/helios-watch-auth.timer.
rc=0
nov. 05 11:09:11 srv-core helios-watch-auth[4708]: analyse terminee : 0 source(s) en echec
NEXT                        LEFT     LAST PASSED UNIT                    ACTIVATES
Thu 2026-11-05 11:10:00 CET 48s left -    -      helios-watch-auth.timer helios-watch-auth.service

1 timers listed.
Pass --all to see loaded but inactive timers, too.
[root@srv-core ~]#
```

Le service et le timer sont validés par systemd-analyze verify. Le premier lancement donne rc=0 et « 0 source(s) en echec ». Le timer est actif, prochaine exécution dans 48 secondes (toutes les 2 minutes).

```
[root@srv-core ~]# journalctl -u sshd --since '-5min' -g 'Invalid user' --no-pager | tail
systemctl start helios-watch-auth.service
journalctl -t helios-watch-auth -n 10 --no-pager
firewall-cmd --ipset=helios-blacklist --get-entries
nov. 05 11:11:16 srv-core sshd-session[4812]: Invalid user pirate from 192.168.56.11 port 35324
nov. 05 11:11:16 srv-core sshd-session[4814]: Invalid user pirate from 192.168.56.11 port 35326
nov. 05 11:11:17 srv-core sshd-session[4816]: Invalid user pirate from 192.168.56.11 port 39456
nov. 05 11:11:17 srv-core sshd-session[4818]: Invalid user pirate from 192.168.56.11 port 39470
nov. 05 11:11:18 srv-core sshd-session[4820]: Invalid user pirate from 192.168.56.11 port 39486
nov. 05 11:09:11 srv-core helios-watch-auth[4708]: analyse terminee : 0 source(s) en echec
nov. 05 11:10:01 srv-core helios-watch-auth[4755]: analyse terminee : 0 source(s) en echec
nov. 05 11:11:59 srv-core helios-watch-auth[4868]: blocage de 192.168.56.11 : 10 echecs SSH en 10 min
nov. 05 11:11:59 srv-core helios-watch-auth[4869]: analyse terminee : 1 source(s) en echec
192.168.56.11
[root@srv-core ~]#
```

Attaque simulée depuis srv-edge : 10 connexions avec l'utilisateur pirate, seulement 5 arrivent à sshd à cause de la limite du pare-feu (Invalid user pirate). Le script compte 10 lignes d'échec et bloque 192.168.56.11, qui apparaît dans l'ipset helios-blacklist.

```
attaque terminee
sysops@srv-edge:~$ nc -zv -w3 192.168.56.10 2242
nc: connect to 192.168.56.10 port 2242 (tcp) timed out: Operation now in progress
sysops@srv-edge:~$ nc -zv -w3 192.168.56.10 2242
Connection to 192.168.56.10 2242 port [tcp/*] succeeded!
sysops@srv-edge:~$
```

Depuis srv-edge : le premier nc vers le port 2242 tombe en timed out, srv-edge est bloqué. Après le déblocage sur srv-core, le même nc passe (succeeded).